

Trabalho Avaliativo – Dashboard de KPIs com SQL

Valor: 2,0 pontos (3ª avaliação)

Modalidade: Individual ou em dupla

Objetivo

Desenvolver um **dashboard de indicadores (KPIs)** baseado em dados relacionais, utilizando consultas SQL avançadas e visualização de dados. O trabalho deve ser para um cliente real ou simular um cenário real ou próximo da realidade de um sistema (ex.: biblioteca, e-commerce, clínica, escola, sistema de vendas, etc.).

Descrição da Atividade

O aluno deverá criar um conjunto de dados contendo **no mínimo 2 tabelas relacionadas**, com registros suficientes para permitir análises consistentes.

A partir dessas tabelas, deverá ser desenvolvido um **dashboard com KPIs e gráficos**, contendo consultas SQL que utilizem, obrigatoriamente:

- **SELECT** com filtros (**WHERE**)
 - Agregações: **COUNT**, **SUM**, **AVG**, **MIN**, **MAX**, **etc.**
 - Agrupamentos com **GROUP BY**
 - Ordenações com **ORDER BY** (ASC e DESC)
 - Pelo menos **3 consultas analíticas diferentes**
-

Requisitos do Dashboard

O dashboard deve conter:

- Pelo menos **4 indicadores (KPIs)** (ex.: total de vendas, média por período, quantidade de registros, etc.)
 - Pelo menos **3 tipos diferentes de gráficos** (ex.: barras, linhas, pizza, área, etc.)
 - Filtros dinâmicos (por data, categoria, usuário, produto, etc.)
 - Visualização organizada e de fácil interpretação
 - Conexão direta com consultas SQL (não apenas dados estáticos)
-

Contexto do Sistema

O tema é livre, porém deve representar um cenário real ou próximo do real, como por exemplo:

- Sistema de vendas / e-commerce
 - Biblioteca (empréstimos de livros)
 - Clínica médica (consultas e pacientes)
 - Sistema acadêmico (notas e alunos)
 - Controle de estoque
 - Sistema de eventos
 - etc.
-

Tecnologias Sugeridas

Os alunos podem escolher livremente as ferramentas, mas seguem sugestões:

Banco de dados:

- PostgreSQL
- Supabase

Linguagens / Integração:

- Python (pandas, SQLAlchemy, psycopg2)
- Java (JDBC, Spring Boot)
- JavaScript/TypeScript

Ferramentas de Dashboard:

- Power BI
 - Tableau
 - Looker Studio (Google Data Studio)
 - Plotly Dash (Python)
 - Streamlit (Python)
 - Metabase
 - Chart.js (via Thymeleaf + HTML/JS) - (Java)
 - ApexCharts (via Thymeleaf + HTML/JS) - (Java)
 - JFreeChart (Java Swing)
 - XChart (Java Swing)
-

CrITÉrios de Avaliação

Serão avaliados os seguintes pontos:

- **Complexidade e qualidade das consultas SQL**
- **Uso correto de funções agregadas e agrupamentos**

- **Estrutura e organização do banco de dados**
 - **Qualidade visual do dashboard (UX/UI)**
 - **Variedade e adequação dos gráficos**
 - **Coerência do contexto escolhido**
 - **Proximidade com um cenário real**
 - **Clareza na apresentação dos KPIs**
 - **Organização e documentação do trabalho**
-

Entrega

- Código SQL das tabelas e consultas
- Print ou link do dashboard funcional
- Breve descrição do sistema (1 página no máximo)
- Nome dos integrantes (quando em dupla)